

MATERIAL DE APOIO

UNIDADES DE MEDIDA NO CSS: ESCOLHENDO A IDEAL PARA O SEU PROJETO

As unidades de medida no CSS são essenciais para definir o tamanho, espaçamento e posicionamento dos elementos em uma página web. A escolha da unidade correta pode influenciar diretamente na responsividade e na manutenção do seu projeto. Existem dois tipos principais de unidades de medida no CSS:

1. Unidades Absolutas:

- **px (pixel)**: É uma abreviação de Picture Element e é uma definição de menor unidade visível. Representa um pixel na tela. É uma medida fixa e não se adapta ao tamanho da tela.
- **cm (centímetro), mm (milímetro), in (polegada), pt (ponto), pc (pica)**: Unidades físicas que representam medidas no mundo real. São menos utilizadas em web design, pois a resolução das telas varia muito.

2. Unidades Relativas:

- **% (porcentagem)**: O valor é calculado em relação ao tamanho do elemento pai. Neste caso, o tamanho será calculado com base no espaço disponível para o elemento no seu bloco.
- **em**: Relativo ao tamanho da fonte do elemento pai. Útil para criar escalas de fontes.
- **rem**: Relativo ao tamanho da fonte da raiz (root) do documento (geralmente o corpo). Permite criar escalas de fontes globais.

- **vw (viewport width)**: Relativo à largura da viewport (janela do navegador). Ideal para criar layouts que se adaptam à largura da tela.
- **vh (viewport height)**: Relativo à altura da viewport. Útil para criar layouts que se adaptam à altura da tela.

TAMANHO DE FONTE

Para trocar o tamanho da fonte de um elemento textual pelo CSS, a propriedade a ser usada é a `font-size`, aplicando-se uma das medidas acima.

CSS

```
p {  
  font-size: 20px;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 2rem;
```

TAMANHO DE ELEMENTOS

Além do tamanho de fontes, as propriedades **height** e **width** permitem a definição do **tamanho dos elementos** em si quanto a altura e largura, respectivamente. Em outras palavras, essas propriedades garantem o espaço que o elemento irá ocupar no documento. Também devem ser usadas as medidas vistas acima.

CSS

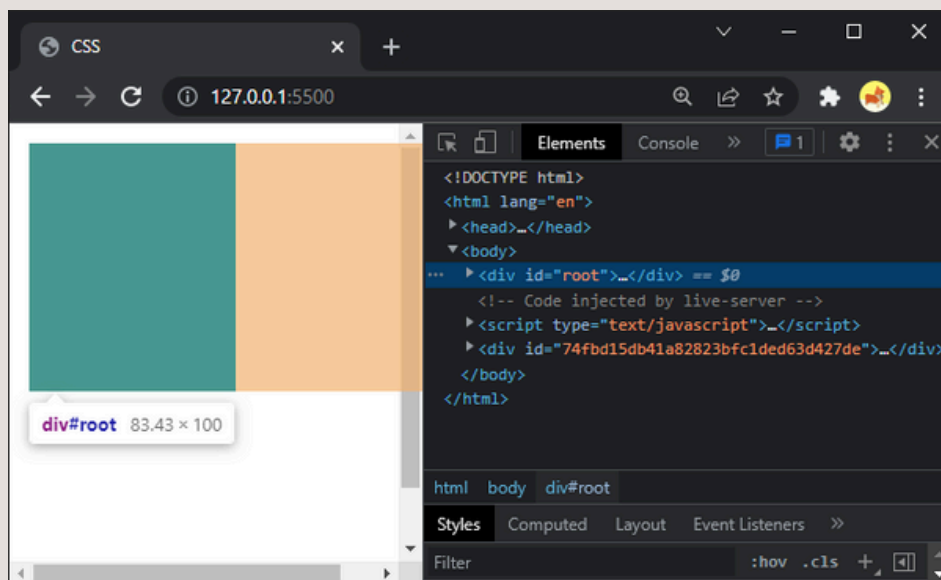
```
body {  
  height: 100vh;  
  width: 100vw;  
}  
  
#root {  
  height: 100%;  
}
```

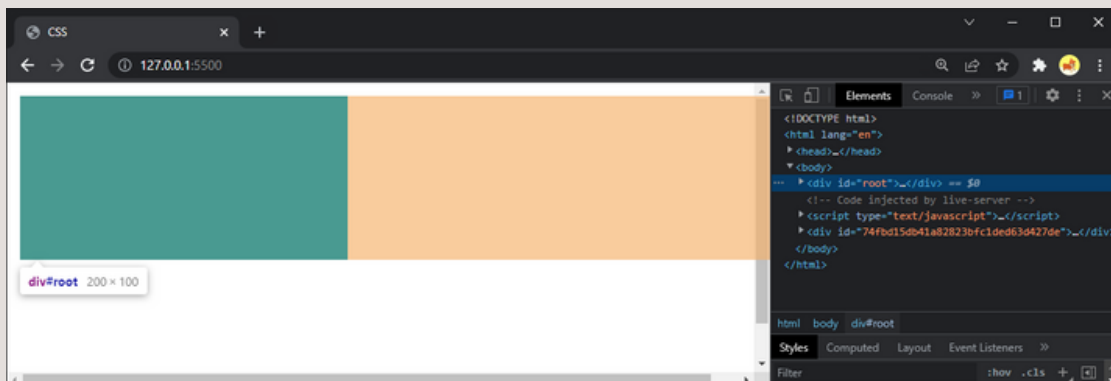
TAMANHOS MÍNIMO E MÁXIMO

O tamanho **máximo** de um elemento é usado através das propriedades **min-width** e/ou **max-height**. Seu objetivo é permitir que o elemento possua um tamanho dinâmico que acompanhe seu conteúdo, mas que não passe de um valor máximo. Usando a mesma lógica, o tamanho mínimo de um elemento é definido por **min-width** e/ou **max-width**.

CSS

```
#root {  
  background-color: green;  
  height: 100px;  
  width: 50%;  
  
  max-width: 200px;
```





No exemplo acima, foi definida uma largura de 50% da tela para a <div> com id root, o que equivale ao preenchimento de metade da tela. Conforme a tela aumenta, seu tamanho dinâmico aumenta junto. Porém, seu tamanho fica estagnado ao atingir 200 pixels por conta da propriedade max-width.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- **Responsividade:** Para criar sites responsivos, utilize unidades relativas como % e viewport units (vw, vh).
- **Acessibilidade:** Ao definir tamanhos de fonte, considere a legibilidade para usuários com deficiência visual.
- **Manutenção:** Escolha unidades que facilitem a manutenção do seu código.
- **Hierarquia visual:** Utilize unidades relativas para criar uma hierarquia visual clara e consistente.

A escolha da unidade de medida no CSS depende do efeito que você deseja alcançar e do contexto do seu projeto. Ao entender as diferentes opções e seus usos, você poderá criar layouts mais flexíveis, responsivos e acessíveis.



REFERÊNCIAS

1. [CSS Units \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/)
2. [Definindo larguras com CSS](#)
3. [CSS moderno explicado para dinossauros](#)



BONS ESTUDOS!

